Решения БЭК 26 МКР-3

Варианты 1–4, по две задачи. Каждая задача: идея, шаги, ответ, проверка. Оформлено по принципам Оакли: маленькие блоки (chunking), проверка вторым способом, вопрос на recall.

Все ответы одной таблицей

ВАР.	№	ТЕМА	ОТВЕТ
1	1	неявная функция	**$y' = 1 / (5y^4 + 3y^2 + 1)$**
1	2	MC из average cost	**MC(3) = 2013**
2	1	касательная	**y = 3** (кривая $y = (x+1)\sqrt[3]{(3-x)}$); см. примечание
2	2	$y^{(26)}$, Лейбниц	**e^{2025x}·2025²³·(2025³x³ + 78·2025²x² + 1950·2025x + 15600)**
3	1	вторая производная	**$y''(4) = e^2 / 32$**
3	2	касательная, неявная функция	**y = 2**
4	1	дифференциал	**df = (3x+1) / (2√(x+1)) dx**
4	2	логарифмическая производная	**y' = x^{1/x}·(1 − ln x) / x²**

Формулы, которые нужны в этой работе

✍ ШПАРГАЛКА

Product rule	$(uv)' = u'v + uv'$	**Quotient rule**	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$
Chain rule	$(f(g(x)))' = f'(g(x))\cdot g'(x)$	**Степень**	$(x^a)' = a\cdot x^{a-1}$, $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$
Касательная	$y = y_0 + k(x - x_0)$, $k = y'(x_0)$	**Дифференциал**	$df = f'(x)\cdot dx$
Неявная функция	дифференцировать обе части по x, считая y = y(x): $(y^n)' = n\cdot y^{n-1}\cdot y'$	**Лейбниц**	$(uv)^{(n)} = \Sigma\, C(n,k)\cdot u^{(k)}\cdot v^{(n-k)}$
Log-производная	ln y, затем $(\ln y)' = y'/y$	**Издержки**	AC = TC/Q, TC = Q·AC, MC = TC′

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Сначала реши сам на черновике, потом сверься (против illusion of competence). Через день реши по одной задаче каждого типа без подсказок.

Вариант 1

№1. Найти производную функции, заданной уравнением $y^5 + y^3 + y - x = 0$

ИДЕЯ

Функция задана **неявно**: y выражать через x не нужно. Дифференцируем обе части по x и помним, что y зависит от x (поэтому у каждого слагаемого с y появляется множитель y').

ШАГИ

1. $(y^5)' = 5y^4 \cdot y'$
2. $(y^3)' = 3y^2 \cdot y'$
3. $(y)' = y'$
4. $(x)' = 1$
5. Собираем: $5y^4 \cdot y' + 3y^2 \cdot y' + y' - 1 = 0$.
6. Выносим y': $(5y^4 + 3y^2 + 1) \cdot y' = 1$.
7. Делим: $y' = 1 / (5y^4 + 3y^2 + 1)$.

ОТВЕТ

$y' = 1 / (5y^4 + 3y^2 + 1)$. Знаменатель всегда ≥ 1, поэтому деление безопасно.

ПРОВЕРКА / RECALL

Точка (0; 0) лежит на кривой (0 + 0 + 0 − 0 = 0), $y'(0) = 1/1 = 1$. Из уравнения при малых y: $y \approx x$, наклон 1 ✓.
Вопрос: почему у каждого слагаемого с y появляется y'?

№2. Маргинальные издержки при Q = 3, если средние издержки $C(Q) = Q^5 + 2Q^4 - 3Q^3 + Q^2 + 7Q + 25/Q$

! ЛОВУШКА

В условии даны **средние** издержки (average cost, AC), а нужны **предельные** (MC). Производную от AC брать нельзя.

ИДЕЯ

$AC = TC/Q$, значит, **$TC = Q \cdot AC$**. А $MC = TC'(Q)$.

ШАГИ

1. $TC = Q \cdot AC = Q^6 + 2Q^5 - 3Q^4 + Q^3 + 7Q^2 + 25$ (последнее слагаемое: $Q \cdot 25/Q = 25$).
2. $MC = TC' = 6Q^5 + 10Q^4 - 12Q^3 + 3Q^2 + 14Q$.
3. Подставляем Q = 3: $6 \cdot 243 = 1458$; $10 \cdot 81 = 810$; $12 \cdot 27 = 324$; $3 \cdot 9 = 27$; $14 \cdot 3 = 42$.
4. $MC(3) = 1458 + 810 - 324 + 27 + 42 = 2013$.

ОТВЕТ

$MC(3) = 2013$

ПРОВЕРКА ВТОРЫМ СПОСОБОМ

$MC = AC + Q \cdot AC'$. При Q = 3: $AC(3) = 354 + 25/3$, $AC'(3) = 553 - 25/9$, $Q \cdot AC' = 1659 - 25/3$. Сумма: $354 + 1659 = 2013$ ✓ (дроби сократились).

Вариант 2

№1. Уравнение касательной к кривой y = (x+1)·∛(3−x) в точке B(2; 3)

! ПРИМЕЧАНИЕ ОБ УСЛОВИИ

На фото под корнем было похоже на 1−x, но почти наверняка там **3−x**: тогда y(2) = 3·∛1 = 3, и точка B(2; 3) лежит на кривой. Это же кривая из задачи 1055 с точками A(−1; 0), B(2; 3), C(3; 0).

ШАГИ

1. **Проверка точки:** y(2) = 3·∛1 = 3 ✓. Записываем степенью: y = (x+1)(3−x)^{1/3}.
2. Product rule и chain rule ((3−x)′ = −1): $y' = (3-x)^{1/3} - (x+1)\cdot\frac{1}{3}(3-x)^{-2/3} = \frac{3(3-x)-(x+1)}{3(3-x)^{2/3}} = \frac{8-4x}{3(3-x)^{2/3}}$.
3. Наклон: y′(2) = (8 − 8)/(3·1) = 0.
4. Касательная: y = 3 + 0·(x − 2) = 3.

ОТВЕТ

y = 3 (горизонтальная прямая; нормаль x = 2)

ПРОВЕРКА ВТОРЫМ СПОСОБОМ

ln y = ln(x+1) + ⅓ln(3−x). y′/y = 1/(x+1) − 1/(3(3−x)) = ⅓ − ⅓ = 0 при x = 2 ⇒ y′ = 0 ✓. Смысл: B это точка максимума кривой (там y′ = 0).

ДРУГИЕ ТОЧКИ ЗАДАЧИ 1055 (ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ)

A(−1; 0): множитель x+1 = 0, поэтому y′ = ∛(3−x) = ∛4, касательная y = ∛4·(x+1). C(3; 0): y′ = (8−4x)/(3(3−x)^{2/3}) = −4/0⁺, то есть y′ → −∞: касательная **вертикальная** x = 3, нормаль y = 0 (как у ∛x в нуле).

ЕСЛИ НА ЛИСТЕ ВСЁ ЖЕ ∛(1−X), ТОЧКА B(2; −3)

y′(2) = ∛(−1) + 3·(−⅓)·(−1)^{−2/3} = −1 − 1 = −2, касательная y = −3 − 2(x − 2) = **−2x + 1**.

№2. Найти $y^{(26)}(x)$, если $y(x) = x^3 \cdot e^{2025x}$

ИДЕЯ

26 раз по product rule считать нельзя. Нужна формула Лейбница: $(uv)^{(n)} = \Sigma\, C(n,k)\cdot u^{(k)}\cdot v^{(n-k)}$. Берём $u = x^3$ (многочлен «сгорает» за 4 производные), $v = e^{2025x}$ (каждая производная лишь выносит множитель 2025).

ШАГИ

1. $u = x^3$, $u' = 3x^2$, $u'' = 6x$, $u''' = 6$, $u^{(4)} = 0$ ⇒ в сумме остаются k = 0, 1, 2, 3.
2. $v^{(m)} = 2025^m \cdot e^{2025x}$.
3. C(26,1) = 26, C(26,2) = 325, C(26,3) = 2600.
4. Слагаемые (e — это e^{2025x}):
   k = 0: $x^3 \cdot 2025^{26} \cdot e$
   k = 1: $26 \cdot 3x^2 \cdot 2025^{25} \cdot e = 78x^2 \cdot 2025^{25} \cdot e$
   k = 2: $325 \cdot 6x \cdot 2025^{24} \cdot e = 1950x \cdot 2025^{24} \cdot e$
   k = 3: $2600 \cdot 6 \cdot 2025^{23} \cdot e = 15600 \cdot 2025^{23} \cdot e$
5. Выносим $e^{2025x} \cdot 2025^{23}$.

ОТВЕТ

$$y^{(26)} = e^{2025x} \cdot 2025^{23} \cdot (2025^3 x^3 + 78 \cdot 2025^2 x^2 + 1950 \cdot 2025x + 15600)$$

ПРОВЕРКА / RECALL

Верхние индексы в каждом слагаемом дают 26: k + (26 − k) = 26 ✓. *Вопрос:* почему из 27 слагаемых осталось 4?

Вариант 3

№1. Найти y″(4), где y(x) = e^{√x}

ИДЕЯ

Производная от e^{g(x)} равна e^{g(x)}·g′(x) (chain rule). Берём два раза, потом подставляем x = 4.

ШАГИ

1. y′ = e^{√x}·(√x)′ = e^{√x} / (2√x) = ½·e^{√x}·x^{−1/2}.
2. y″ по product rule: ½·[e^{√x}/(2√x)·x^{−1/2} + e^{√x}·(−½)x^{−3/2}] = e^{√x}/(4x) − e^{√x}/(4x^{3/2}).
3. Общий знаменатель: 1/x = √x/x^{3/2}, поэтому y″ = e^{√x}·(√x − 1) / (4x^{3/2}).
4. x = 4: √x = 2, x^{3/2} = 8 ⇒ y″(4) = e²·(2 − 1)/(4·8) = e²/32.

ОТВЕТ

y″(4) = e² / 32

ПРОВЕРКА

До упрощения: e²/16 − e²/32 = e²/32 ✓.

№2. Уравнение касательной к кривой x² − y²/4 = −1 в точке (0; 2)

ШАГИ

1. **Проверка точки:** 0 − 4/4 = −1 ✓.
2. Дифференцируем по x (y = y(x)): 2x − y·y′/2 = 0.
3. Выражаем: y′ = 4x/y.
4. Подставляем точку (0; 2) (в формуле есть и x, и y): y′ = 4·0/2 = 0. Наклон 0 ⇒ касательная горизонтальна.
5. y = y_0 + k(x − x_0) = 2 + 0·(x − 0) = 2.

ОТВЕТ

y = 2

ПРОВЕРКА

Кривая это гипербола y²/4 − x² = 1. В точке (0; 2) её вершина, а в вершине касательная горизонтальна ✓.

Вариант 4

№1. Вычислить дифференциал функции f(x) = (x² − 1)/√(x+1)

ИДЕЯ

Дифференциал это производная, умноженная на dx: df = f′(x)·dx. Перед дифференцированием попробуй упростить: x² − 1 = (x−1)(x+1).

ШАГИ

1. f(x) = (x−1)(x+1)/√(x+1) = (x−1)·(x+1)^{1/2}, при x > −1.
2. Product rule: f′ = (x+1)^{1/2} + (x−1)/(2√(x+1)).
3. Общий знаменатель: f′ = [2(x+1) + (x−1)] / (2√(x+1)) = (3x + 1) / (2√(x+1)).
4. Дописываем dx.

ОТВЕТ

df = (3x + 1) / (2√(x+1)) · dx, x > −1

ПРОВЕРКА

x = 3: f = 8/2 = 4; f′ = (9+1)/(2·2) = 2,5. По упрощённой форме: (x−1)√(x+1) = 2·2 = 4 ✓, √4 + 2/(2·2) = 2,5 ✓.

№2. Найти производную функции y = ˣ√x

ИДЕЯ

ˣ√x это корень степени x из числа x, то есть y = x^{1/x}. И основание, и степень зависят от x. Ни правило x^n, ни правило a^x не подходят, нужна **логарифмическая производная**.

ШАГИ

1. y = x^{1/x}.
2. Логарифм обеих частей: ln y = (1/x)·ln x = (ln x)/x (так как ln(a^b) = b·ln a).
3. Дифференцируем по x. Слева (chain rule): y′/y. Справа (quotient rule, u = ln x, v = x): (1/x·x − ln x·1)/x² = (1 − ln x)/x².
4. y′/y = (1 − ln x)/x².
5. Умножаем на y = x^{1/x}.

ОТВЕТ

y′ = x^{1/x}·(1 − ln x) / x² = x^{1/x − 2}·(1 − ln x)

ПРОВЕРКА

При x = e: ln e = 1, y′ = 0. Это максимум функции x^{1/x} (известный факт: ³√3 > √2 и ³√3 > ⁴√4). При x = 1: y = 1, y′ = 1·1/1 = 1.